



INSTITUTO FED. DE EDUCAÇÃO, CIÊNC. E TEC. DE PERNAMBUCO
CURSO: TEC. EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
PROFESSOR: RAMIDE DANTAS
ASSUNTO: REVISÃO – ARRAYS, STRINGS E RECURSÃO

Prática 01

Qualquer IDE pode ser usada desde seja possível fazer depuração (debug). Sugestões:

- [Eclipse com CDT + MinGW](#) (local; instalação meio complicada).
- [CLion](#) (local; meio pesado, requer licença de estudante).
- [OnlineGDB](#) (online; meio limitado mas usável).

Parte 1: Arrays e Recursão

Problema 1 (arquivo rotate.cpp): Dado um *array* (*vector*) de inteiros e um valor N ($N \geq 0$), escreva a função `rotate()` que desloca os elementos do array N posições à direita. Os elementos cuja nova posição extrapolem o array são colocados ao início. Ex.: dado o array:

3	5	8	10	1	7	9	4
---	---	---	----	---	---	---	---

Com valor N (descolamento) = 3, o array ao final ficaria:

7	9	4	3	5	8	10	1
---	---	---	---	---	---	----	---

Uma implementação boa deve usar apenas um *loop* (*for*, *while*) e resto da divisão (operador %) para calcular as novas posições dos elementos. Pense também como deixar o código genérico o suficiente para lidar com valores negativos de N .

Desafio (Opcional): Adapte e submeta sua solução ao problema [189 no LeetCode](#).

Problema 2 (arquivo maior.cpp): Dado um array (ou vector) de números inteiros, escreva a função `recursiva_maior()` que retorna o **maior** número do *array*. Ex.: dado o *array* (entrada):

10	1	5	3	12	7	4	6
----	---	---	---	----	---	---	---

Resultado (saída): 12

Parte 2: Strings, Arrays e Recursão

Problema 1 (arquivo strings.cpp): Dada uma string com caracteres minúsculos ('a' a 'z'), implemente a função `reordenar()` que retorna uma nova string com as letras existentes "reordenadas", isto é, em ordem alfabética. Se houver repetições no string original, devem ocorrer no string final. Exemplos:

- "casa" → "aacs"
- "escola" → "acelos"
- "banana" → "aaabnn"

ATENÇÃO:

- Use arrays/vector; não precisa usar recursão.
- Não usar algoritmos de ordenação tradicionais ou `std::sort()`, etc.
- Adicione seu nome como um caso de teste.

Desafio (Opcional): Adapte sua solução para resolver o problema [1276 no Beecrowd](#).

Problema 2 (arquivo reverse.cpp): Implemente a função recursiva `inverter()` que recebe uma string e retorne uma nova string com os caracteres invertidos (isto é, na ordem inversa). Exemplos:

- "recursao" → "oasruce"
- "banana" → "ananab"

ATENÇÃO:

- **Adicione seu nome como caso de teste.**

Desafio (opcional): faça uma função recursiva que diga se a uma string é um palíndromo.